

I- notion de puissance électrique

Définition : la puissance électrique (symbole **P**) exprime la performance d'un appareil (éclairage, chauffage...). Dans le système international des unités, la puissance électrique s'exprime en Watt de symbole W.

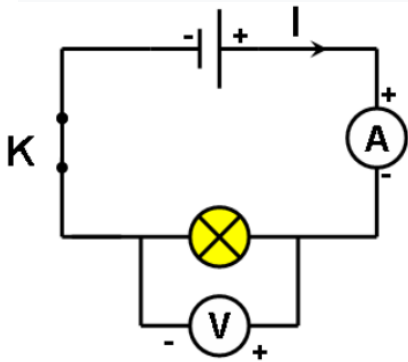
Multiples du watt			Watt	Sous multiple du watt
Le kilowatt (kW)	Le mégawatt (MW)	Le gigawatt (GW)	Unité légale	Le milliwatt (mW)
1KW = 10^3 W	1MW = 10^6 W	1GW = 10^9 W		1mW = 10^{-3} W

II-Puissance électrique consommée par un appareil électrique

1- puissance électrique consommée par un appareil dans le courant continu

a- Expérience

Nous réalisons le circuit électrique suivant en utilisant la lampe L_1 (6W - 6V), puis nous mesurons l'intensité du courant qui traverse la lampe et la tension entre ses deux bornes puis répétons l'expérience en utilisant une autre lampe L_2 (2,4W - 6V)



lampe	U	I	U.I	Puissance électrique
L_1	6V	0,5A	3VA	3W
L_2	6V	0,35A	2,1VA	2,4W

b- observation

Nous observons que le produit $U \times I$ est approximativement égale à la puissance P enregistrée sur la lampe.

c- conclusion

La puissance électrique consommée par un appareil électrique en courant continu DC est égale au produit de la tension appliquée entre ses deux bornes et de l'intensité du courant qui la traverse, et nous l'exprimons par la relation suivante :

$$P = U \cdot I$$

P: la puissance consommée en watts W

U: tension électrique entre les deux liants de l'appareil en volt V

I: intensité du courant électrique traversant l'appareil en ampères A

2. La puissance électrique consommée dans l'appareil de chauffage dans le courant alternatif

La puissance électrique consommée par un conducteur ohmique (fer à repasser) de résistance R dans le courant électrique alternatif est: $P = U_e \cdot I_e$

D'après la loi d'Ohm $U = R \times I$ donc $P = R \times I \times I$

Ainsi, la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage est:

$$P = R \times I^2$$

remarque

La relation $P = U \times I$ reste valable dans le courant alternatif sinusoïdal que pour les appareils de chauffage (lampes, fer à repasser, fours électriques, ..)

III- La puissance consommée par une installation

La puissance électrique totale consommée par l'installation est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil de l'installation fonctionnant en même temps.

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

La puissance totale P_t ne doit pas dépasser la puissance maximale $P_{\max}$ spécifiée pour la maison par l'Agence de distribution d'électricité par la valeur $I_{\max}$ qui est enregistrée sur le disjoncteur

$$P_{\max} = U \times I_{\max}$$

Dans le cas où il dépasse la puissance maximale $P_{\max}$, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison afin d'assurer la sécurité de votre installation et éviter un incendie.

✓ Application – Calcul de la puissance électrique

🔑 Exercice 1 : Courant continu

Une lampe est branchée à une tension de **12 V** et elle est traversée par un courant de **0,25 A**.

🔍 **Question** : Quelle est la puissance consommée par la lampe ?

🔥 Exercice 2 : Chauffage en courant alternatif

Un radiateur a une résistance de **100 Ω** et est traversé par un courant de **2 A**.

🔍 **Question** : Quelle est la puissance consommée par ce radiateur ?

🏠 Exercice 3 : Installation domestique

Une maison utilise en même temps :

- Un réfrigérateur : 150 W
- Une télévision : 100 W
- Un fer à repasser : 1200 W

🔍 **Question 1** : Quelle est la puissance totale consommée ?

🔍 **Question 2** : Si le disjoncteur est réglé pour **10 A** avec une tension de **220 V**, est-ce que l'installation est protégée ?